ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

PROJET DE STAGE

Année 2024-2025

THEME : Developpement d'un agent commercial IA pour l'automatisation du cycle de vente - ADG-10

Ingénierie Informatique et Réseaux

Réalisé par :

Yassine Fatnaoui

Encadré par :

Azouguigh El Houssaine

Dédicace

Je dedie ce modeste travail :
A mes parents, pour leurs sacrifices, leur soutien constant et leurs encouragements tout au long de mon parcours.
A ma famille et mes amis, pour leur presence et leurs encouragements dans les moments les plus importants.
Aux professeurs de l'EMSI, pour l'effort qu'ils ont fourni afin de nous transmettre les connaissances necessaires a notre formation d'ingenieur.
A Monsieur Azouguigh El Houssaine et a toute l'equipe d'ADBCENTER LOGISPLAN, pour la confiance qu'ils m'ont accordee en me confiant ce projet malgre mon experience encore limitee, et pour leur disponibilite tout au long de ce stage.
A toute personne ayant contribue, de pres ou de loin, a la realisation de ce travail.

Remerciements

Au terme de ce stage, je tiens a exprimer ma sincere gratitude envers toutes les personnes qui ont contribue, de pres ou de loin, a la reussite de ce projet.

Je remercie tout particulierement Monsieur Azouguigh El Houssaine, Directeur et Formateur principal au sein d'ADBCENTER LOGISPLAN, pour m'avoir confie ce projet stimulant, pour sa disponibilite, ses explications patientes et son accompagnement tout au long de ce stage. Sa confiance m'a permis de progresser rapidement malgre le niveau technique exigeant du cahier des charges.

Je remercie egalement le corps professoral de l'EMSI pour la formation solide qui m'a permis d'aborder ce stage avec les bases necessaires en programmation, en gestion de donnees et en architecture logicielle.

Enfin, je remercie ma famille et mes proches pour leur soutien moral tout au long de cette periode de stage.

Résumé

Ce rapport presente le travail realise dans le cadre d'un stage au sein d'ADBCENTER LOGISPLAN, portant sur le developpement d'un prototype d'agent commercial base sur l'intelligence artificielle, nomme ADG-10, destine a automatiser le cycle commercial d'Adaoui Business Centre (ABC), un cabinet de formation professionnelle base a Agadir.

Le cahier des charges fourni par l'entreprise decrit un systeme complet en huit etapes (E1 a E8), couvrant la generation de contenu marketing, la diffusion sur les reseaux sociaux, la qualification des prospects (leads), les sequences de relance automatisees, la generation de propositions commerciales et la facturation, avec un objectif business de 100 clients signes par an.

Face a la complexite du perimetre initial et aux contraintes de budget, de delais et d'acces aux outils payants (API Claude, WhatsApp Business, Buffer), une demarche progressive a ete adoptee : analyse critique du cahier des charges, identification des incoherences et des risques techniques (API WhatsApp, automatisation LinkedIn), puis developpement d'un prototype fonctionnel en Python, utilisant exclusivement des outils gratuits (Airtable, Gmail SMTP, fpdf2).

Le prototype realise couvre cinq des huit etapes du cahier des charges : la generation de contenu (E1, E2), le calcul automatique du score de qualification des leads (E4), les sequences de nurturing par email (E5), ainsi que la generation automatique de propositions commerciales au format PDF et leur envoi par email, incluant une relance automatisee (E6, E7). Ce travail constitue une base technique solide destinee a etre presentee a l'entreprise pour valider le perimetre et les modalites de la suite du projet.

Mots cles : *Intelligence artificielle, automatisation commerciale, scoring de leads, Python, Airtable, CRM, prototype, agent IA.*

Abstract

This report presents the work carried out during an internship at ADBCENTER LOGISPLAN, focused on developing a prototype AI-based sales agent, named ADG-10, designed to automate the sales cycle of Adaoui Business Centre (ABC), a professional training firm based in Agadir, Morocco.

The specification document provided by the company describes a complete eight-step system (E1 to E8), covering marketing content generation, social media distribution, lead qualification, automated follow-up sequences, commercial proposal generation and invoicing, with a business objective of 100 signed clients per year.

Given the complexity of the initial scope and constraints related to budget, timeline and access to paid tools (Claude API, WhatsApp Business, Buffer), a progressive approach was adopted: a critical analysis of the specification document, identification of inconsistencies and technical risks (WhatsApp API, LinkedIn automation), followed by the development of a functional prototype in Python using exclusively free tools (Airtable, Gmail SMTP, fpdf2).

The resulting prototype covers five of the eight steps of the specification: content generation (E1, E2), automatic lead scoring (E4), email-based nurturing sequences (E5), as well as automatic generation of PDF commercial proposals and their delivery by email, including an automated follow-up (E6, E7). This work forms a solid technical basis to be presented to the company in order to validate the scope and next steps of the project.

Keywords: Artificial intelligence, sales automation, lead scoring, Python, Airtable, CRM, prototype, AI agent.

Glossaire

CdC	**Cahier des Charges**
CRM	**Customer Relationship Management (gestion de la relation client)**
API	**Application Programming Interface**
LLM	**Large Language Model (grand modele de langage)**
PDF	**Portable Document Format**
SMTP	**Simple Mail Transfer Protocol**
JSON	**JavaScript Object Notation**
Lead	**Prospect ayant manifeste un interet commercial**
Nurturing	**Sequence de relance automatisee d'un prospect non encore converti**
Scoring	**Attribution d'une note a un lead selon des criteres de qualification**
MVP	**Minimum Viable Product (produit minimum viable)**
RGPD	**Reglement General sur la Protection des Donnees**
MAD	**Dirham marocain**

Sommaire

Introduction generale .....
Chapitre 1 : Contexte general du projet .....
1.1 Presentation de l'organisme d'accueil .....
1.2 Contexte et problematique .....
1.3 Objectifs du stage.....
1.4 Contraintes du projet.....
Chapitre 2 : Analyse et specification des besoins .....
2.1 Le pipeline commercial en 8 etapes.....
2.2 Besoins fonctionnels .....
2.3 Besoins non fonctionnels .....
2.4 Acteurs du systeme .....
2.5 Limites et incoherences identifiees dans le cahier des charges .....
Chapitre 3 : Etude technique et conception.....
3.1 Choix technologiques .....
3.2 Architecture du prototype .....
3.3 Formule de qualification des leads .....
Chapitre 4 : Realisation et resultats .....
4.1 Mise en place de la base de donnees.....
4.2 Generation de contenu (E1, E2).....
4.3 Qualification et routage des leads (E4).....
4.4 Sequence de nurturing (E5) .....
4.5 Generation et envoi de la proposition commerciale (E6, E7) .....
4.6 Bilan des fonctionnalites realisees .....
Conclusion generale et perspectives .....
Webographie .....

Liste des figures

- Figure 1 : Pipeline commercial ADG-10 en 8 etapes (E1 a E8)
- Figure 2 : Architecture technique du prototype developpe
- Figure 3 : Table Airtable "Formations" du catalogue ABC
- Figure 4 : Table Airtable "Leads" avec criteres de qualification
- Figure 5 : Connexion reussie du script Python a la base Airtable
- Figure 6 : Gestion de version Git et lancement du module de nurturing (E5)
- Figure 7 : Proposition commerciale generee automatiquement (E6)
- Figure 8 : Email recu, validant le fonctionnement du module d'envoi (Gmail SMTP)

Liste des tableaux

Tableau 2. 1 : Description de cas d'utilisation de gestion des prestations 25
Tableau 2. 2: Description de cas d'utilisation de gestion des observations..... 25
Tableau 2. 3 : Description de scenario de consultation de liste es JOBs 26
Tableau 2. 4: Description de scenario de consultation l'historique de l'exécution des JOBs..... 26

Table des matières

Dédicace I
Remerciements II
Résumé III
Abstract IV
Glossaire V
Liste des figures VI
Liste des tableaux VIII
Introduction Générale 1
Chapitre 1 : Présentation de l'organisme d'accueil 2
Introduction 2
1.1 : Présentation de l'organisme d'accueil 3
1.1.1 Bouygues 3
1.1.2 Bouygues Construction 4
1.1.3 Bouygues Construction IT 4
1.1.4 Organisation 6
1.1.5 Processus 7
1.2 : Présentation du contexte du projet 8
1.2.1 Vue d'ensemble du projet 8
1.2.2 Etude de l'existant 10
1.2.3 Problématique 10
1.2.4 Solution proposée 11
1.2.5 Enjeux du projet 13
1.2.6 Contraintes 13
1.3 : Conduite du projet 14
1.3.1 Méthode agile SCRUM 14
1.3.2 Répartition des rôles dans SCRUM 14
1.3.3 Réunions 15
1.3.4 Le développement piloté par les tests 16
1.3.5 Les sprints 17
1.3.6 Planification du projet 18
Conclusion 19
Chapitre 2 : Analyse et conception 20

Introduction 20
2.1 : Spécifications des besoins 21
2.1.1 Besoins fonctionnels 21
2.1.2 Besoins non fonctionnels 21
2.1.3 Acteurs du système 22
2.1.4 Langage de modélisation 22
2.2 : Diagramme de cas d'utilisation 23
2.2.1 Diagramme de cas d'utilisation de l'application PolyBrain 23
2.2.2 Diagramme de cas d'utilisation des automates 24
2.2.3 Diagramme de cas d'utilisation de gestion des APIs 24
2.3 : Description des cas d'utilisation 25
2.4 : Diagramme de séquence 27
2.4.1 Diagramme de séquence de JOB d'envoi des emails d'abonnement 27
2.4.2 Diagramme de séquence de Job de synchronisation des contacts avec CPeople 30
2.5 : Diagramme de classe 32
2.5.1 Diagramme de classe de Polybrain 32
Conclusion 32
Chapitre 3 : Etude technique 33
Introduction 33
3.1 : Technologies de développement 34
3.1.1 Langages 34
3.1.2 Framework 34
3.1.3 Web services 35
3.1.4 Système de gestion de base de données 35
3.1.5 Outils de développement 35
3.1.5.1 Environnement matériel 35
3.1.5.2 Environnement logiciel 36
3.2 : Architecture technique 37
Conclusion 40
Chapitre 4 : Mise en œuvre 41
Introduction 41
4.1 : Structure du projet 42
4.1.1 Backend 42
4.1.2 Frontend 43
4.2 : Tests de bon fonctionnement des automates 44
4.2.1 Test BDD avec Cucumber 44

4.2.1.1 Scenarios 45
4.2.1.2 Résultats 47
4.3 : Interfaces graphiques 48
Conclusion 52

Introduction Générale

Le present rapport s'inscrit dans le cadre d'un stage de deux mois effectue au sein d'ADBCENTER LOGISPLAN, entite beneficiaire Adaoui Business Centre (ABC), un cabinet de formation professionnelle et de conseil base a Agadir. Ce stage a ete l'occasion de mettre en pratique, pour la premiere fois en conditions reelles, des competences en programmation et en gestion de donnees acquises durant ma formation d'ingenieur a l'EMSI.

Le projet confie, intitule ADG-10, consiste a concevoir un agent commercial base sur l'intelligence artificielle capable d'automatiser l'integralite du cycle de vente de l'entreprise : de la production de contenu marketing jusqu'a la signature du client, en passant par la qualification des prospects et la generation de devis. Ce projet repond a un objectif business ambitieux fixe par la direction : atteindre 100 clients signes par an.

Ce rapport est organise en quatre chapitres. Le premier chapitre presente le cadre general du stage : l'organisme d'accueil, le contexte du projet et la problematique posee. Le deuxieme chapitre est consacre a l'analyse du cahier des charges fourni par l'entreprise, incluant une etude critique de ses specifications fonctionnelles et de ses limites. Le troisieme chapitre detaille l'etude technique et les choix d'architecture retenus pour le prototype. Enfin, le quatrieme chapitre presente la realisation concrete du prototype developpe, les resultats obtenus ainsi que les tests effectues.

Chapitre 1 : Présentation de l’organisme d’accueil

Introduction

Ce premier chapitre presente l'organisme d'accueil, le contexte dans lequel s'inscrit le projet ADG-10, ainsi que la problematique et les objectifs qui ont guide ce stage.

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

1.1.1 Bouygues

Avec 52 800 collaborateurs responsables et engagés dans plus de 60 pays, Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite des projets dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics, des énergies et des services. Leader de la construction durable, le groupe fait de l'innovation partagée sa première valeur ajoutée et place la santé et la sécurité comme des priorités absolues. Il s'est engagé à baisser de 30% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et propose à ses clients une large gamme de solutions bas carbone.



Figure 1. 1: Les chiffres de Bouygues

Bouygues construction IT appartient au géant Bouygues, qui contient 5 filiales, notamment Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas, TF1 et Bouygues Telecom. Le groupe industriel est implanté dans près de 90 pays de partout dans le monde. Présent sur des marchés au potentiel de croissance pérenne (activité de construction, médias, télécoms) Le Groupe accompagne ses clients sur le long terme.

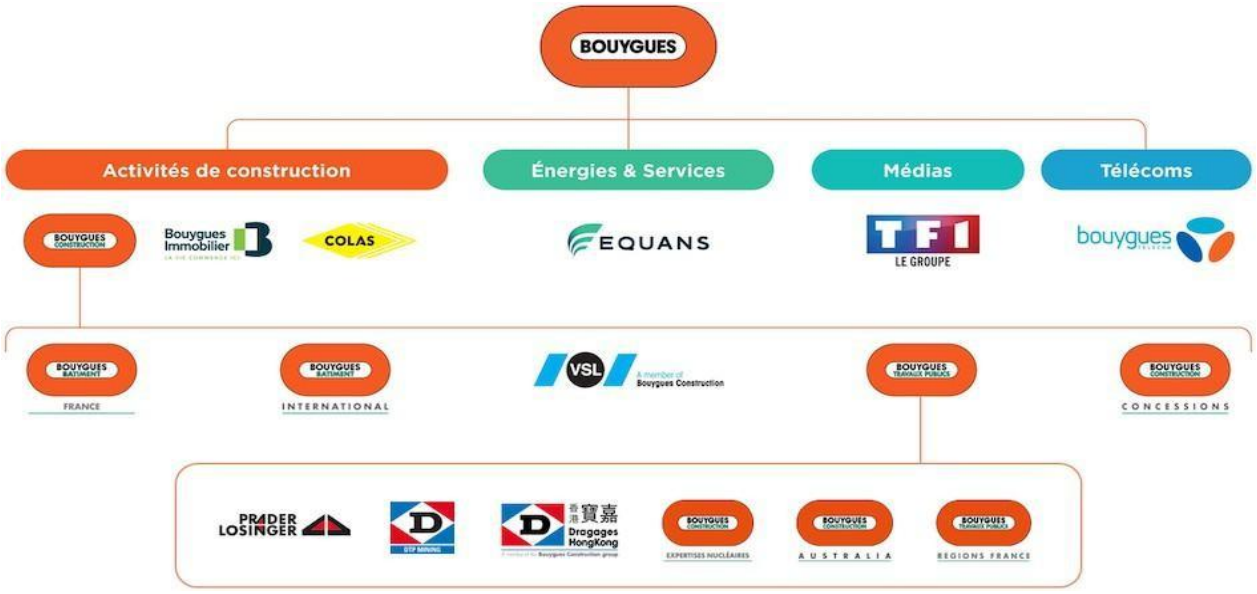


Figure 1. 2: Organisations et filiales de groupe Bouygues

Bouygues s'appuie sur le savoir-faire des hommes et des femmes du Groupe pour accroître, dans chacune de ses activités, la valeur ajoutée de ses offres. Il entend ainsi renforcer sa position d'acteur mondial du BTP, de l'énergie et des infrastructures de transport, maintenir son leadership dans les médias en France et accompagner le développement des usages numériques dans les télécoms, au bénéfice de ses clients et des utilisateurs finaux.

1.1.2 Bouygues Construction

Aux origines mêmes du groupe Bouygues, on retrouve Bouygues Construction. Aujourd'hui, Bouygues construction détient de nombreuses filiales, réparties à travers le monde dans divers secteurs d'activités que sont : le bâtiment, les travaux publics, et les technologies de l'information.

— Le bâtiment

Fort de son expérience de plusieurs dizaines d'année, BYCN (Bouygues Construction) fait partie des leadeurs mondiaux dans le domaine du bâtiment. Aujourd'hui, Bouygues Construction dispose de l'expertise pour réaliser toute sorte d'infrastructure dans le domaine (hôtels, écoles, hôpitaux, etc.), et cela, en y rajoutant toujours plus d'innovations, ce qui apporte une véritable valeur ajoutée.

— Les travaux publics

BYCN intervient également dans les travaux publics de grande envergure par la construction d'autoroutes, de métros, de ports, de stades de football ou encore d'installations industrielles. BYCN possède une particularité qui contribue à son succès sur le plan international. En effet, BYCN dé- lègue la gestion du système d'information de toutes ses filiales à une autre filiale qui est Bouygues construction information technologies (BYCN IT).

1.2 Présentation du contexte du projet

1.2.1 Vue d'ensemble du projet

La transformation digitale, que l'on appelle parfois aussi transformation numérique, désigne le processus qui permet aux entreprises d'intégrer toutes les technologies digitales disponibles au sein de leurs activités.

La mise en place d'une application web pour rendre les services de BYCN proche du ses utilisateurs, est parmi les piliers de cette transformation. Ç'est ainsi que l'application Polybrain à

apparaît.

PolyBrain est un logiciel de partage de la connaissance (données structurées) servant de mémoire des chantiers et d'observatoire des prix. Ses principales fonctionnalités sont :

• Annuaire de sociétés, de projets et de contacts,

• Stockage des contrats et des évaluations de sous-traitants dans le cadre des contrats

• Saisie des prix unitaires constatés sur les contrats permettant d'obtenir des prix statistiques de prestations (actualisés à intervalles réguliers suivant des index).

• Module documentaire permettant de créer des liens entre des documents et des sociétés, projets, contacts, contrats, évaluations, prestations

Et il a comme Objectifs d'homogénéiser la gestion des données propre aux métiers de BYCN et voir un outil commun à tous les utilisateurs de Bouygues Construction, facilitant l'échange d'informations entre les structures du groupe. Polybrain s'articule autour de trois fonctionnalités :

• Les annuaires

• L'observation 'observation des marchés et la gestion d'une ' bible de prix

• Les Documents

— **Les annuaires**

• Annuaires chantier : « Fiches Alexandries » : informations générales, coordonnées, table des liens, contacts, intervenants externes, contrats attribués, quantités principales, évaluations qualité, . . .

• Annuaire des intervenants : Les intervenants sont toutes sociétés ou personnes ayant participé à la réalisation du projet hors les fournisseurs et les ST, liste et coordonnées des intervenants sur les projets, . . .

• Annuaire des Sous-traitants et Évaluation de ces derniers : Fiche société, informations générales, coordonnées, table des liens, contacts, contrats par lots, chiffres clefs, fiche d'évaluation 'évaluation qualité. . .

• Identification des contacts : Identifier les contacts et leurs fonctions dans chacune des sociétés ou organismes où ils interviennent, . . .

— **L'observation des marchés et la gestion d'une bible de prix**

• Contrats ST et Fournisseurs : Collection des retours de consultations des sous-traitants et fournisseurs, conditions liées aux contrats. . .

• Bordereau de Prix des contrats : Détails du contenu du bordereau : libellés, prix, remises,

quantités, sommes ventilées ou non, chaque élément du bordereau pouvant être rattaché ou non à un prix de la bible. . .

• Bible de Prix : Mise en place d'une bible de prix établie à partir des observations faites sur les chantiers, mise en place d'une bible de « prix de référence » ou « prix cibles » . . .

• Analyse des retours chantiers : Étude de la répartition du marché afin de mieux connaître nos interlocuteurs 'chantier', possibilité de calculer les prix et quantités moyennes, établir des études statistiques sur les prix du marché, les quantités moyennes négociées. . .

— **Les Documents**

• Les fiches « Alexandra »

• Illustration Documentaire des annuaires et des prix : attacher un document à n'importe quelles autres informations de la base 3

• Illustration Documentaire des annuaires et des prix : attacher un document à n'importe quelles autres informations de la base.

• Liens avec nos outils GED : lier les informations stockées et gérées à partir d'outil de gestion électronique de documents (GED).

• L'Internet intelligent : mettre à disposition de ces collaborateurs des sélections de sites internet de la profession.

• Photothèque : lier les photos stockées dans la photothèque avec les chantiers enregistrés dans PolyBrain.

1.2.2 Etude de l'existant

La première version de l'application est développée pour répondre à des besoins spécifiques des utilisateurs. Elle représente le point de départ de notre projet de refonte. Cette version initiale de l'application a été conçue pour fournir certaines fonctionnalités et services aux utilisateurs, avec l'objectif de résoudre des problèmes ou de faciliter des processus spécifiques. Au fil du temps, elle a pu subir des mises à jour et des correctifs pour améliorer ses performances et combler les éventuelles lacunes.

En tant qu'existant, l'ancienne application a été utilisée par les utilisateurs pour réaliser diverses tâches. Elle a permis d'appréhender les besoins réels des utilisateurs, ainsi que les éventuelles limites de l'application dans sa première version. En raison de l'évolution rapide de la technologie et des attentes des utilisateurs, l'application peut ne plus être parfaitement adaptée à leur réalité actuelle.

1.2.3 Problématique

L'application PolyBrain dans sa première version nous permet de réaliser tout cela, mais avec plusieurs problèmes :

• **projet et technologies obsolètes :**

L'obsolescence du notre projet peut être distinguée en deux types :

Obsolescence fonctionnelle : correspond au fait que notre projet ne réponde plus aux nouveaux usages attendus, pour des raisons techniques (exemple incompatibilité avec de nouveaux équipements), règlementaires et/ou économiques.

Obsolescence d'évolution : correspond au fait que notre projet ne réponde plus aux envies des utilisateurs qui souhaitent acquérir un nouveau modèle du fait d'une évolution de fonctionnalité ou de design.

• **application difficile à utiliser**

Par son interface graphique (IHM) trop complexe, PolyBrain dans sa première version était trop compliqué à utiliser et ses utilisateurs se sentaient trop insatisfaits

• **difficulté de maintenance**

En raison de son architecture complexe, de la technique obsolète utilisée et de la non-configurabilité, la maintenance de la première version de PolyBrain était difficile et demandait beaucoup de temps.

• **problèmes de performance**

Dans la première version de PolyBrain, nous avions plusieurs problèmes de performance tels que :

- L'application prend beaucoup de temps à s'amorcer sur le serveur ou ne répond plus.

- Le chargement ou la réponse aux services sont longs.

- L'application répond lentement ou cesse de répondre pendant l'activité de l'utilisateur, par

exemple en cliquant et en saisissant.

- L'application prend beaucoup de temps ou cesse de répondre pendant l'arrêt ou le redémarrage.

- Les services ne répondent plus ou ne répondent pas fréquemment.

• **Pas de notion des automates**

Nous n'avions pas la notion d'automates dans la première version de PolyBrain de tell sort nous traitons manuellement les tâches redondantes dans les déférentes parties de l'application, par exemple dans la partie CPeople nous voulons mettre à jour les informations de l'utilisateur, dans la partie SAP nous voulons mettre à jour les entreprises, la synchronisation des évaluations, etc.

À ces problèmes, il faut ajouter ceux liées à la sécurité, qui devient très compliquée à gérer dans les applications complexes, ainsi que les difficultés liées à la coordination entre développeurs, et bien d'autres !

1.2.4 Solution proposée

La deuxième version de l'application qui est le sujet de mon stage PFE, c'est l'évolution de l'application existante en y ajoutant d'autres fonctionnalités.

Lorsque l'on a un bon outil qui fonctionne correctement mais qui est un peu vieux, on est parfois pris entre 2 voies :

• La conservation de l'application qui sera source de ralentissements et sur laquelle on ne peut pas toujours effectuer les évolutions souhaitées ;

• La création d'un nouvel outil qui permettra d'avoir une application plus performante mais surtout en parfaite adéquation aux besoins actuels du marché.

Or il existe une voie intermédiaire qui est celle de la refonte et qui présente de nombreux avantages.

La refonte, c'est une approche éco responsable qui permet de moderniser un outil, tout en garantissant une continuité dans le service. En effet, cette opération consiste en la réécriture de l'existant, de façon progressive (par exemple, fonctionnalité par fonctionnalité). Cela permet d'adapter

L'application aux nouveaux besoins et surtout en lui offrant un niveau de performance amplement optimisé.

Ainsi seront résolues les questions de :

• **Maintenabilité** : L'application devenue obsolète retrouve une jeunesse grâce à l'utilisation des dernières versions des outils utilisés. Cette nouvelle version peut aussi permettre de diminuer le nombre de personnes dédié à sa maintenance par conséquent le coût lié à celle-ci ;

• **Vélocité** : Des technologies plus récentes permettent non seulement de gagner en rapidité d'exécution, mais aussi de « pluger » des briques qui optimisent la plateforme (elastic search par exemple) ;

• **Evolutivité** : Réécrire le code permet de le nettoyer des différents ajouts qui ont pu avoir lieu avec le temps et permet d'en optimiser l'ensemble. Cela permet l'utilisation d'un outil plus souple et sur lequel l'ajout de nouvelles fonctionnalités peut se faire de façon aisée et fluide. Il existe en effet des situations dans lesquelles il est compliqué d'ajouter une fonctionnalité à une plateforme si celle-ci n'a pas été pensée dès le départ ;

• **Ergonomie et interface utilisateur** : La refonte permet de mieux dissocier les différentes parties back, front et Base De Données. Cela permet également de laisser ainsi plus de souplesse permettant de favoriser l'interface utilisateur ;

• **Continuité d'activité** : La refonte peut se faire de façon progressive, tout en laissant la possibilité de continuer à utiliser la plateforme. Il n'y a pas de lourde opération de transfert, les choses se font de façon fluide et sans risque de devoir interrompre l'activité ;

• **Connaissance** : La connaissance technique de cette plateforme risque de se perdre et il est nécessaire d'avoir un outil revu de façon globale et avec des technologies suffisamment récentes pour pouvoir être repris aisément ;

• **Ecologie** : Ces optimisations et le gain de performance permet une moindre consommation de ressources énergétiques. C'est aussi la possibilité de repenser l'outil en vue d'une simplification.

Construire le logiciel parfait. Celui qui pourrait s'utiliser sans formation, qui répondrait parfaitement aux attentes des utilisateurs, qui serait rapide d'accès et ne souffrirait d'aucun dysfonctionnement.

• **Automatisation :** l'automatisation est utilisée pour minimiser la main-d'œuvre ou pour remplacer les humains dans les tâches les plus subalternes ou répétitives. L'automatisation est présente dans pratiquement tous les secteurs et créneaux verticaux, bien qu'elle soit plus répandue dans les secteurs de la fabrication, des services publics, des transports et de la sécurité.

1.2.5 Enjeux du projet

Les enjeux relatifs à ce projet sont les suivants :

• **Performance** : la solution souhaitée a pour objectif d'améliorer la productivité autour du processus de gestion des automates ;

• **Innovation** : le projet s'inscrit également dans une démarche innovante car il s'agit d'implémenter entièrement un processus métier dans un outil numérique et qui repose sur la maquette numérique ;

• **Stratégique** : le projet répond à l'orientation stratégique du Groupe : moderniser et digitaliser ses métiers. Cela converge également vers les objectifs de BYCN IT d'accompagner au plus près du cœur de métier dans leur transformation digitale et d'en être un acteur.

1.2.6 Contraintes

Deux contraintes majeures son inhérentes à ce projet ; il s'agit de :

• **Contrôle rigoureux des données** : La variété des sources de données (SI interne de BYCN et SI Autodesk) ainsi que la nature même des données (données sensible relatives aux finances) impliquent qu'il y ait plusieurs validations à effectuer.

• **Performances** : Au vu du nombre de fichiers à traiter, il est important de tenir compte du temps de traitement afin de qu'il demeure raisonnable

1.3 Conduite du projet

1.3.1 Méthode agile SCRUM

Le choix d'une méthode de développement constitue une étape très importante permettant d'avoir une meilleure organisation des phases de notre projet. L'équipe du projet a choisi la méthode agile SCRUM.

SCRUM est une méthode agile dédiée à la gestion de projet. Cette méthode de gestion, ou plutôt ce Framework de management de projet, a pour objectif d'améliorer la productivité de l'équipe

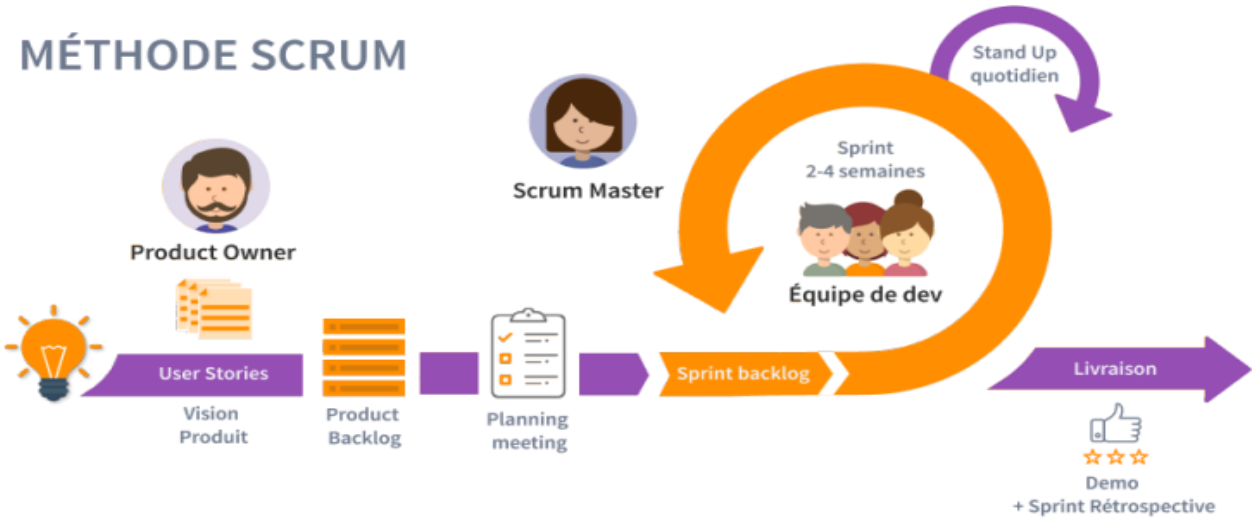


Figure 1. 4 : Méthode scrum agile

1.3.2 Répartition des rôles dans SCRUM

Avec cette méthode agile SCRUM, la composition de l'équipe est quelque peu différente, Les rôles se répartissent en trois dont le responsable produit ou le Product Owner, le master scrum et l'équipe de développement.

- **Le SCRUM Master:** Mr. FARES Houssam eddine
- **Le Product Owner** : Mr. DU POUGET Thibault
- **Équipe de development**: Mr. ZIANE Mohamed - Mr. ALAOUI HARROUNI Hassan -
    - Mr. SEBBAR Hassan
- **Testing**: Mr. Karim MAAD



Figure 1. 5 : Membres d'équipe :

1.3.3 Réunions

On organise, avant chaque sprint, une réunion de planification, le sprint planning meeting. Ce planning sélectionne dans le Product backlog les exigences les plus prioritaires pour le client. Elles seront développées et testées durant le sprint. Elles constituent le sprint backlog, un sous ensemble du Product backlog.

A la fin d'un sprint, on fait une démonstration au client des derniers développements, le Sprint Review Meeting. C'est aussi l'occasion de faire un bilan, sur le fonctionnement de l'équipe et de trouver des points d'amélioration.

Juste après le Sprint Review Meeting, l'équipe organise un Sprint Retrospective Meeting qui est généralement animée par le SCRUM Master. Elle a pour but d'améliorer continuellement le processus de développement de l'équipe en mettant les idées de chacun à contribution. Tous les domaines peuvent être abordés en rétrospective : humain, organisationnel, pratiques, processus, etc.

1.3.4 Planification du projet

Avant de démarrer, il était essentiel de prévoir une planification de la réalisation et la mise en œuvre du projet. L'objectif du planning d'un projet consiste à déterminer et à ordonnancer les tâches du projet, à estimer leurs charges et à déterminer les profils nécessaires à leur réalisation et valider séquentiellement en vue d'assurer sa conformité avec les besoins exprimés.

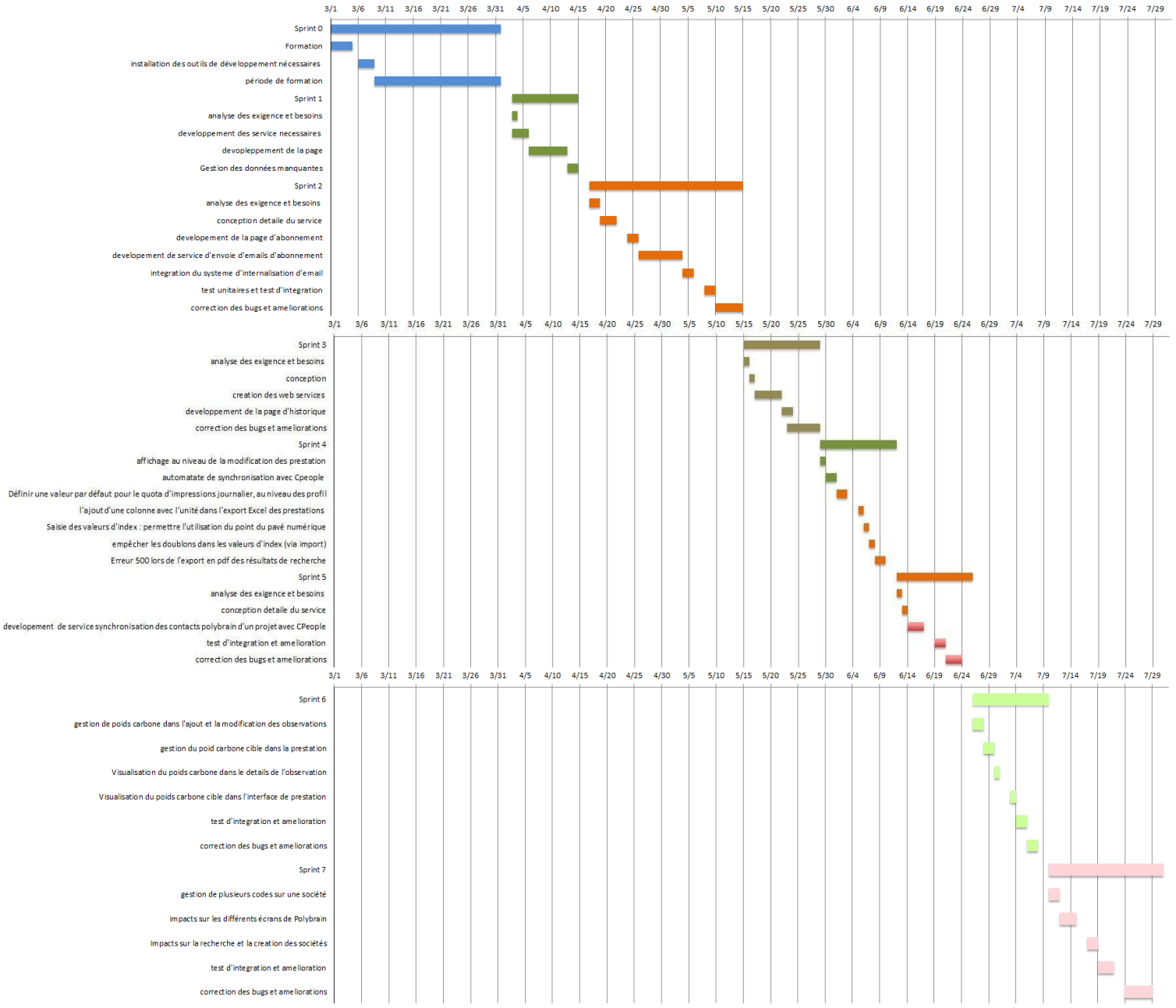


Figure 1. 8 : Diagramme de Gantt

Conclusion

Ce chapitre nous a permis de bien cerner le contexte dans lequel s'inscrivent les missions de ce stage, ainsi que les contraintes, enjeux et la planification pour chacune de ces missions. Nous pouvons à présent nous pencher sur les travaux effectués pour la réalisation de chacune de ces missions.

Chapitre 2 : Analyse et conception

Introduction

Ce chapitre présente le résultat du travail de l'analyse et de conception du projet, Dans cette partie nous décortiquons les diagrammes de cas d'utilisation, des diagrammes de séquences et des diagrammes de classes.

2.1 Spécifications des besoins

2.1.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels sont les besoins qui déterminent les fonctionnalités indispensables aux- quels doit répondre notre solution.

- Gestion de Projet : permet de gérer les projets de Bouygues Construction.
- Gestion de Contrats : gérer les détails contractuels tels que les dates, les montants, les parties prenantes, et les obligations contractuelles de Bouygues Construction avec ses collaborateurs.
- Gestion de Sociétés : gestion des sociétés client ou collaborateurs.
- Gestion de Prestations : permet de gérer un segment ou (un service spécifique) qui fait partie d'un projet.
- Gestion des Observations : permet de gérer les différentes propositions d'autres société pour chaque prestation pour choisir le meilleur rapport qualité/prix.
- Gestion de Contact : gestions des contacts des projets et des sociétés
- Gestion des évaluations : évaluations des projet et sociétés.
- Gestion des Utilisateurs : gestion des utilisateurs, des profil et droit d'accès.
- Gestion des Automates : Permet d'automatiser des tâches récurrentes
- Gestion des API de l'Application : Consultation des appel API réalisé, et gestion des droits d'accès sur les APIs.

2.1.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non-fonctionnels sont des besoins/contraintes liés à l'implémentation et à l'inter-opérabilité générale. Et pour compléter les besoins fonctionnels, notre projet devra respecter un ensemble de propriétés contribuant à une meilleure qualité de la solution obtenue. Parmi ces critères on trouve :

- **Une charte graphique standard** : en plus des nouvelles fonctionnalités à mettre en place dans la deuxième version l'application doit respecter une charte graphique unifié, cela nécessite la

refonte de la première version, en respectant le nouveau design proposé.

- **Rapidité :** il y aura deux couches de web services pour l'interaction entre le terminal mobile et le SI interne de Lydec, donc l'application doit être rapide au niveau de traitement des données reçu de la part des services web, pour réduire le temps de réponse attendu de la part de l'API.
- **Fiabilité :** L'application ne doit pas afficher aux utilisateurs des erreurs, par contre toutes les exceptions doivent être gérées et toute incidence doit être déclaré dans les logs du coté back-end pour l'identifier facilement, et pour la résoudre rapidement.
- **Sécurité :** L'application doit être en toute sécurité pour protéger les données sensibles des clients, tel que les informations de connexion, les informations liés au paiement... etc., les données échangées dans le flux, et les données sauvegardés dans le stockage interne du terminal, doivent être cryptés pour limiter n'importe quelle tentative d'espionnage.
- **La douceur d'utilisation** : il est prévu que l'application va effectuer beaucoup de traitement, et des appels à des services web, donc la douceur (smoothness) doit être assurée, au niveau de la navigation entre les différents écrans, le rendu des élément graphiques, et le respect des bonnes pratique recommandés par Google pour la construction des interfaces graphique.

2.1.3 Acteurs du système

Les utilisateurs de l'application sont les collaborateurs de Bouygues Construction, et en distingue 3 acteurs :

- **Utilisateur** : profil par défaut qui consulte des données spécifiques.
- **Contributeur** : ayant des droits pour contribuer d'ajout et de modification des données.
- **Administrateur.**

2.1.4 Langage de modélisation



Pour modéliser notre système, nous avons utilisé le langage UML (en anglais Unified Modeling Langage, « langage de modélisation unifié »). C'est un langage graphique de modélisation des données et des traitements.

UML n'impose pas de méthode de travail particulière, il peut donc être intégré à n'importe quel

processus de développement logiciel de manière transparente. C'est une sorte de boîte à outils, qui permet d'améliorer progressivement les méthodes de travail, tout en préservant les modes de fonctionnement. Intégrer UML par étapes dans un processus, de manière pragmatique, est tout à fait possible.

2.2 Diagramme de cas d'utilisation

2.2.1 Diagramme de cas d'utilisation de l'application PolyBrain

La figure ci-dessous, présente le diagramme de cas d'utilisation de l'application PolyBrain

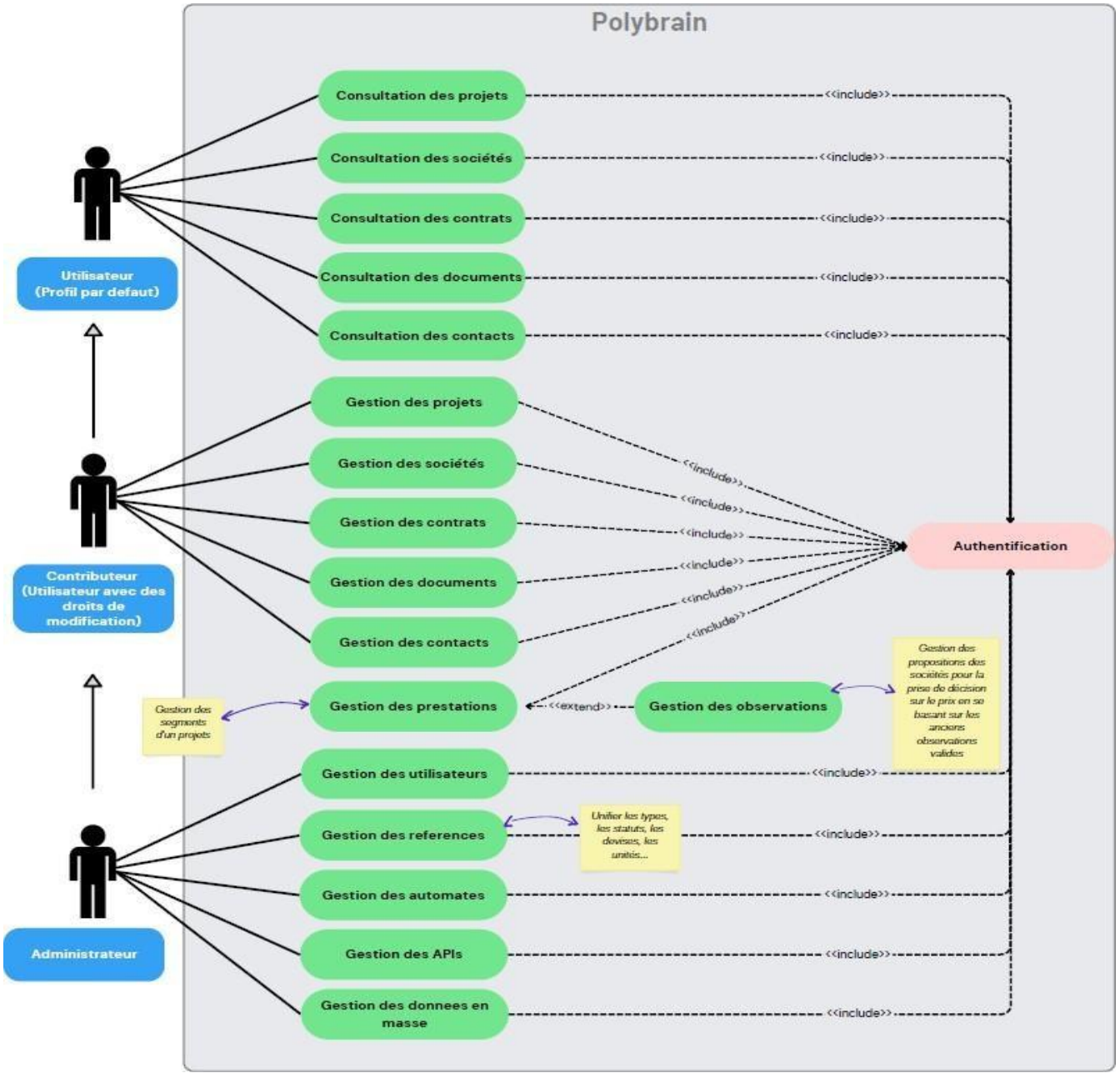


Figure 2. 1 : Diagramme de cas d'utilisation de l'application PolyBrain

2.2.2 Diagramme de cas d'utilisation des automates

La figure ci-dessous, présente le diagramme de cas d'utilisation des automates

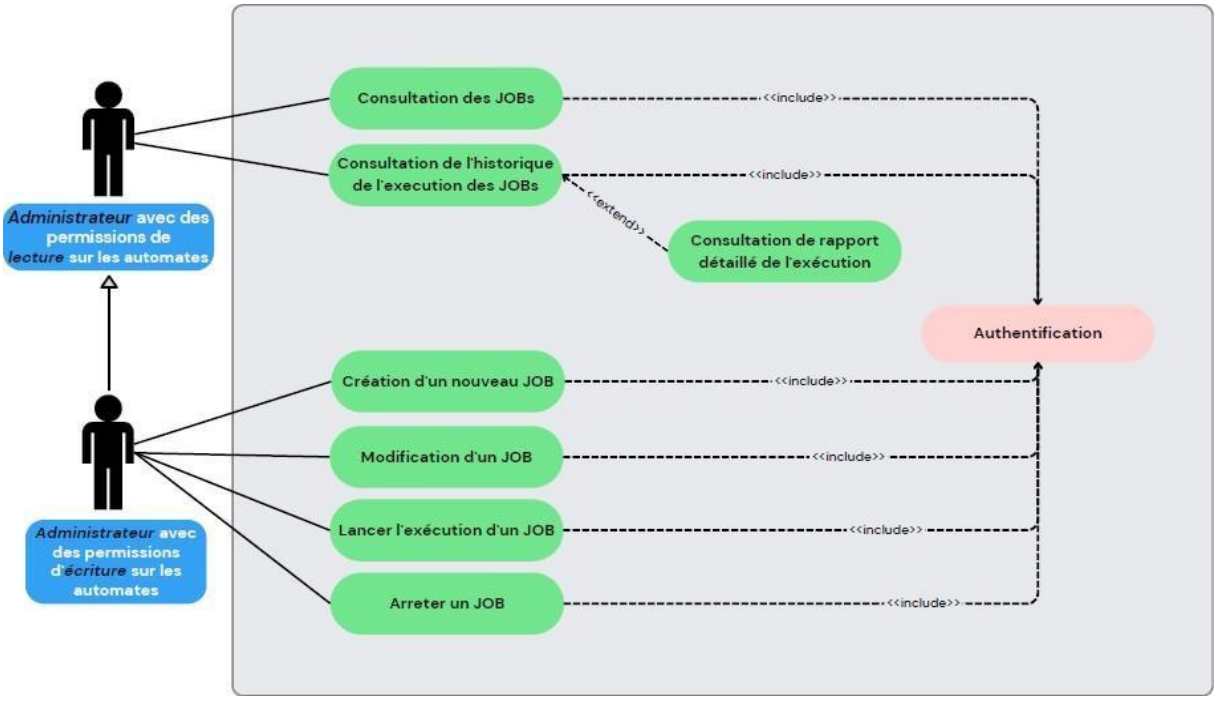


Figure 2. 2 : Diagramme de cas d'utilisation des automates

2.2.3 Diagramme de cas d'utilisation de gestion des APIs

La figure ci-dessous, présente le diagramme de cas d'utilisation de de la gestion des APIs

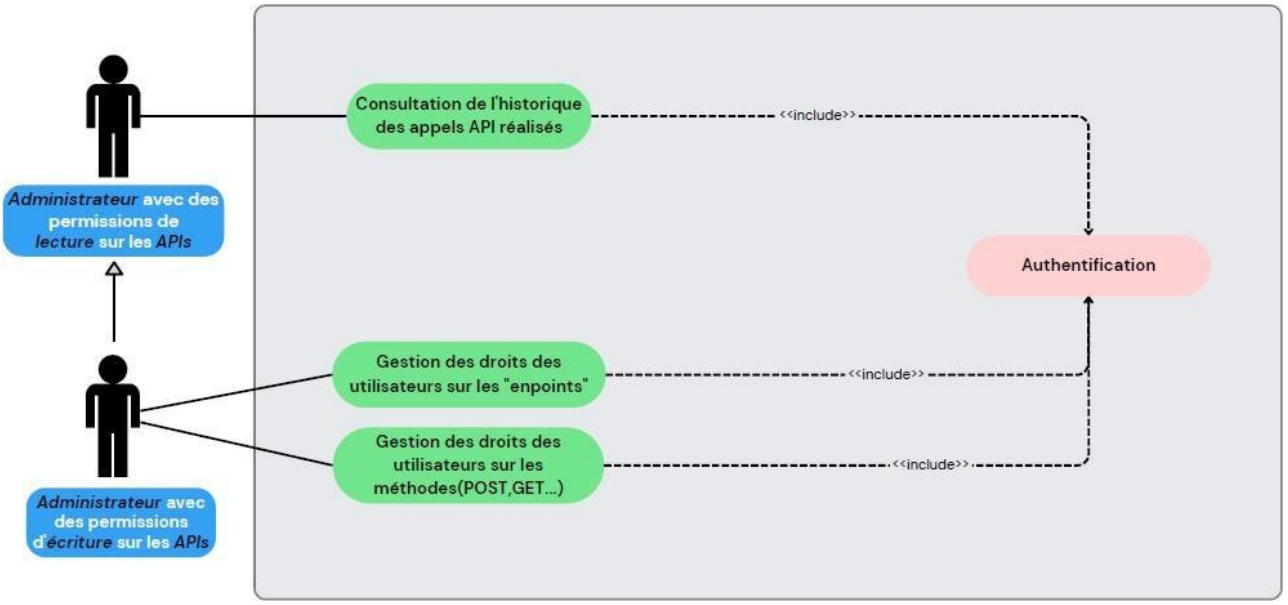


Figure 2. 3 : Diagramme d'utilisation de la gestion des APIs

2.3 Diagramme de séquence

2.3.1 Diagramme de séquence de JOB d'envoi des emails d'abonnement

La figure ci-dessous, présente le diagramme de séquence d'exécution d'automates des emails d'abonnement

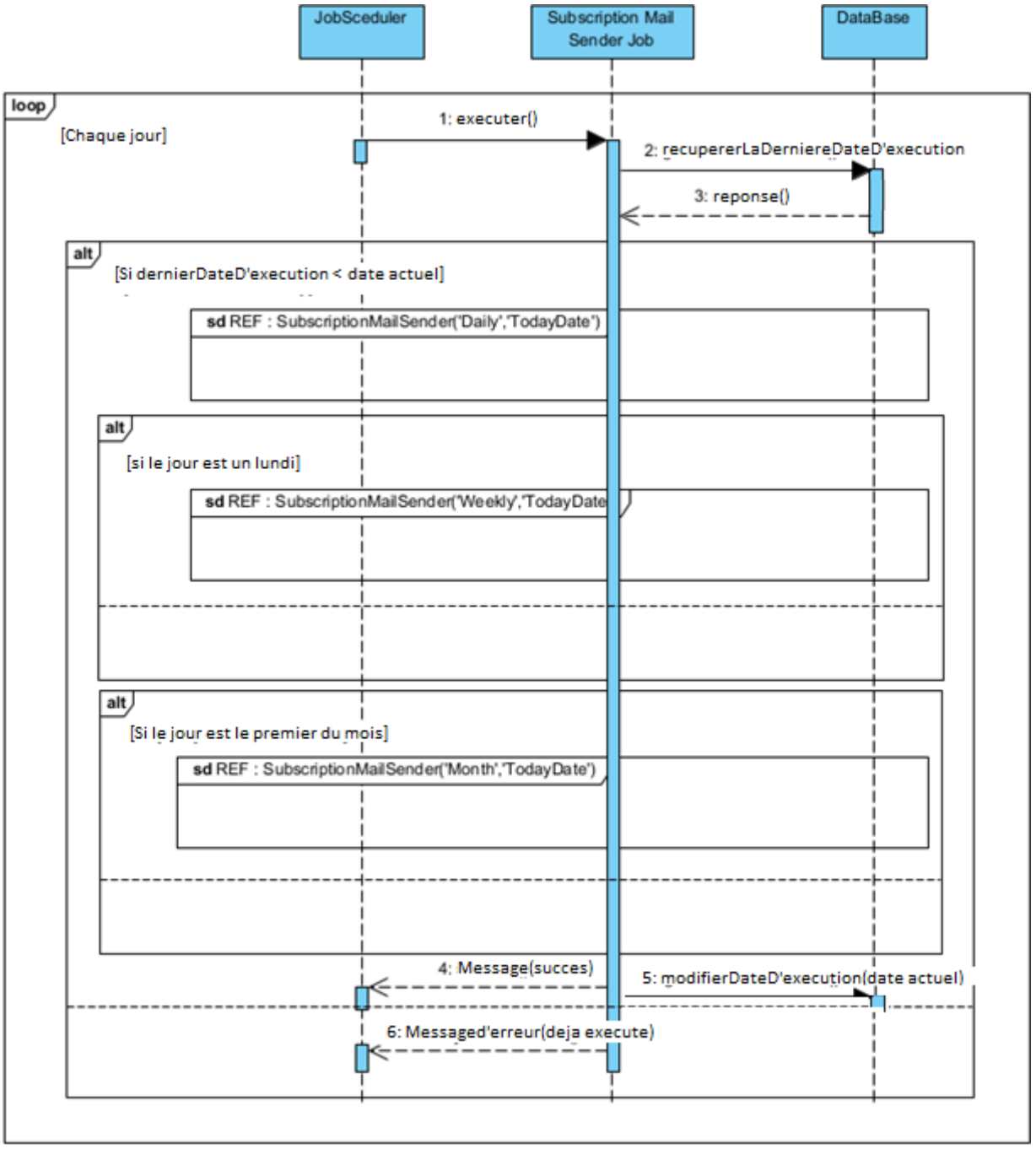


Figure 2. 4 : Diagramme de séquence général de JOB d'envoie des emails d'abonnement

Un automate en fonctionnement continu a été soigneusement mis en place pour orchestrer l'envoi quotidien de courriels aux abonnés. Ce système intelligent réagit en fonction du jour de la semaine, déclenchant des actions précises conformément aux paramètres suivants :

Chaque jour, l'automate se charge de l'envoi des courriels destinés aux abonnés à fréquence quotidienne.

En cas de jour spécifiquement identifié comme un lundi, l'automate élargit son action pour inclure l'envoi de courriels aux abonnés hebdomadaires.

Si la date du jour correspond au premier jour du mois, l'automate envoie des courriels aux abonnés ayant choisi une fréquence mensuelle.

Ce processus ingénieusement automatisé a été conçu pour garantir que chaque abonné reçoit ses courriels en conformité avec la fréquence à laquelle il s'est souscrit.

Le système automatisé instauré pour les différents modules tels que les projets, les contacts, les contrats et les sociétés suit un schéma méthodique bien défini pour assurer une communication optimale avec les abonnés. Chaque module gère ses propres abonnements, et pour chacun de ces abonnements, des étapes précises sont exécutées afin de garantir la diffusion ciblée d'informations pertinentes.

Lors de son exécution, le système effectue des calculs minutieux pour déterminer les dates de début et de fin, en tenant compte de la fréquence d'abonnement. Pour les abonnements à fréquence quotidienne, la période considérée va du jour J-1 à partir de minuit jusqu'à J-1 à 23h59. Dans le cas des abonnements hebdomadaires, la période englobe la semaine débutant le lundi précédent à minuit et se terminant le dimanche à 23h59. Pour les abonnements mensuels, la période s'étend du premier jour du mois précédent à partir de minuit jusqu'au dernier jour du mois précédent à 23h59.

Une fois que les limites temporelles sont établies, le système recueille soigneusement les données modifiées ou supprimées au sein de chaque module. Ces informations sont ensuite mises à profit pour composer des courriels précis et personnalisés. Chaque courriel est ensuite envoyé de manière ciblée à l'abonné ou aux abonnés concernés, assurant ainsi une distribution efficace d'informations actuelles et hautement pertinentes.

Cette approche automatisée constitue un moyen efficace d'optimiser la communication avec les abonnés, en leur fournissant des informations spécifiques à leurs intérêts et en accord avec leur fréquence d'abonnement choisie.

La figure ci-dessous, présente le diagramme de de processus du récupération et d'envoie des données de mail

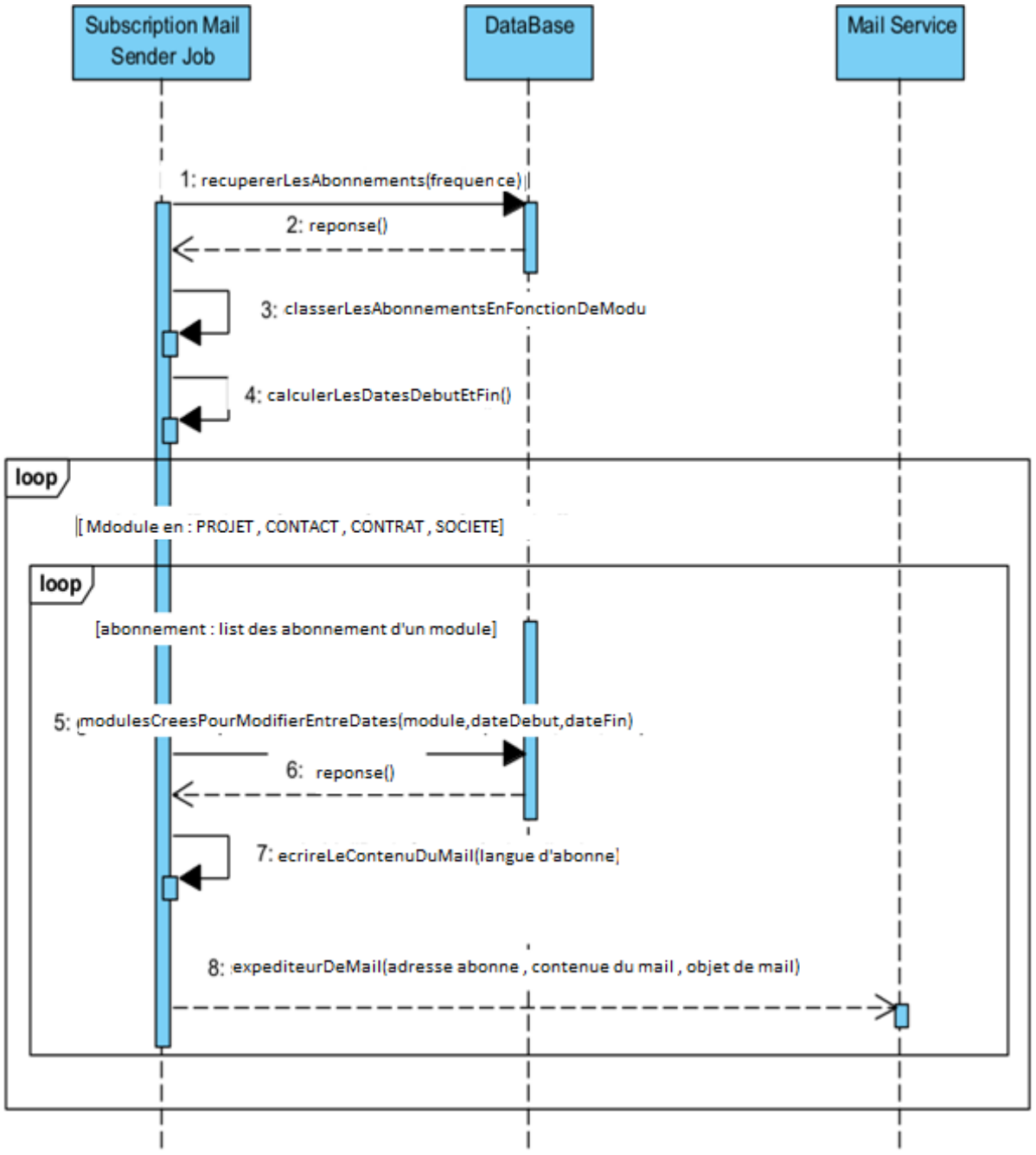


Figure 2. 5 : diagramme de séquence de processus du récupération et d'envoie des données de mail

2.3.2 Diagramme de séquence de Job de synchronisation des contacts avec CPeople

La figure ci-dessous, présente le diagramme séquence de Job de synchronisation des contact

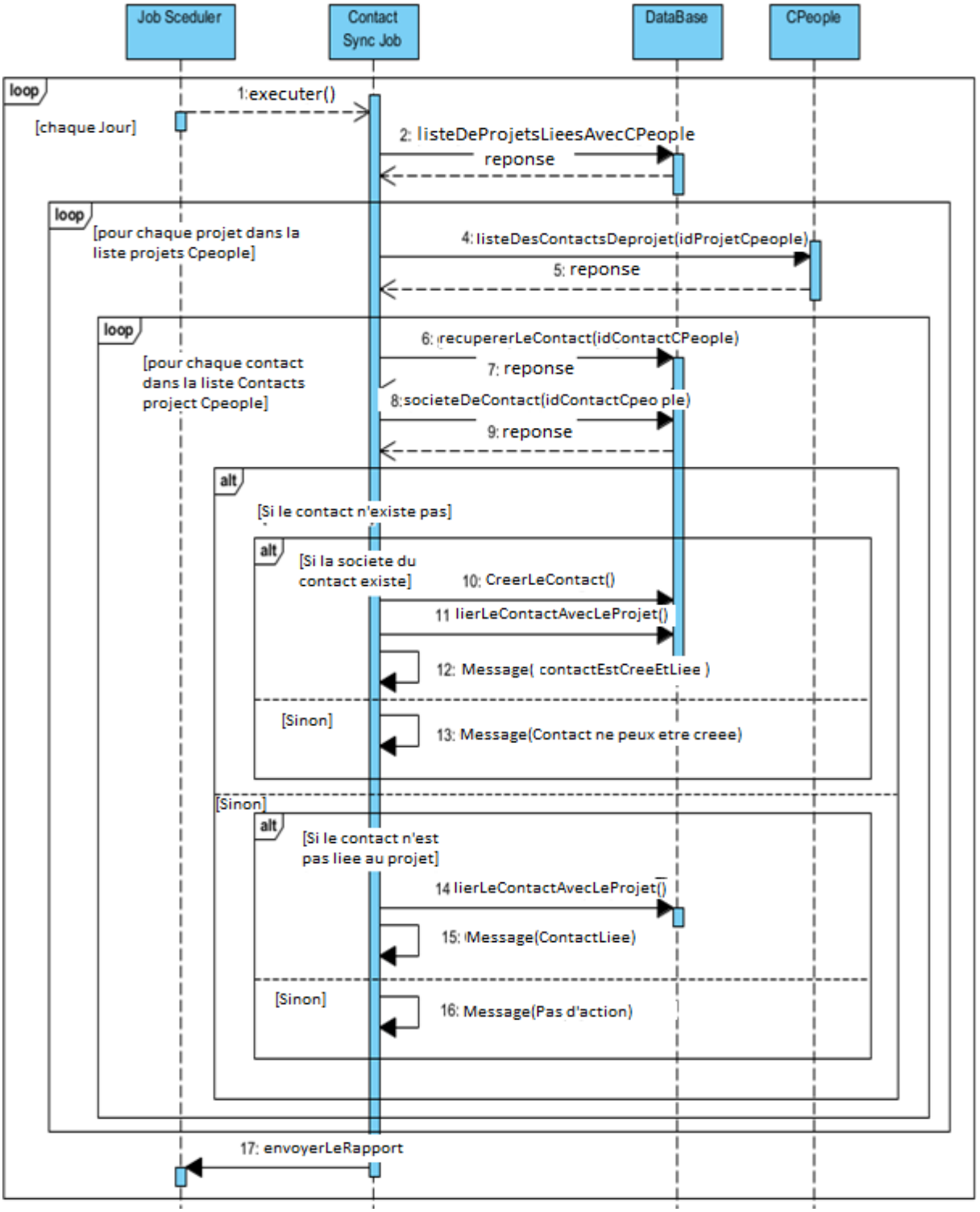


Figure 2. 6 : Diagramme de séquence de JOB de synchronisation des contacts

CPEOPLE est une application dédiée à la gestion des chantiers, orchestrant avec précision les opérations liées à ces projets. Pour assurer une communication fluide avec le système Polybrain, CPEOPLE s'appuie sur un ensemble d'APIs spécifiquement conçues pour faciliter les échanges de données entre les deux systèmes.

Le processus de synchronisation entre CPEOPLE et Polybrain s'articule autour d'étapes clés, garantissant une gestion précise et cohérente des informations :

Détection des Modifications et Nouveaux Rattachements :

Le processus démarre avec l'identification des chantiers modifiés depuis la dernière synchronisation. Les nouvelles personnes rattachées à ces chantiers sont également prises en compte, grâce à un déclencheur (trigger) approprié.

Vérification et Intégration dans Polybrain :

Chaque chantier modifié est vérifié dans Polybrain pour déterminer s'il existe déjà. Si c'est le cas, le processus continue. Si le chantier n'est pas encore enregistré, son intégration dans Polybrain est envisagée pour assurer la complétude des données.

Extraction des PERSONNES Affectées :

Les personnes associées à chaque chantier modifié sont extraites de CPEOPLE. Ces informations, essentielles pour la synchronisation, sont récupérées en se basant sur des attributs spécifiques.

Traitement Individuel des PERSONNES :

Chaque personne extraite est soumise à un traitement individuel. Si la personne n'existe pas dans Polybrain, elle est potentiellement créée, sous réserve de la disponibilité de la société de rattachement.

Établissement de Liens entre CONTACT et PROJET :

Pour les personnes existantes ou nouvellement créées, des liens sont établis entre les contacts et les projets correspondants dans Polybrain, en utilisant une table de référence.

Cette série d'étapes garantit la précision et la cohérence des données entre CPEOPLE et Polybrain. En synchronisant les informations des chantiers et en prenant en compte les nouvelles personnes rattachées, ce processus assure une gestion transparente et optimale des projets, tout en préservant l'intégrité des données et la fluidité des opérations.

2.4 Diagramme de classe

2.4.1 Diagramme de classe de Polybrain

Les principaux éléments de cette vue statique sont les classes et leurs relations. Ci-dessous le diagramme de classe qui correspond au projet :

La figure ci-dessous, présente le diagramme de classe de l'application Polybrain

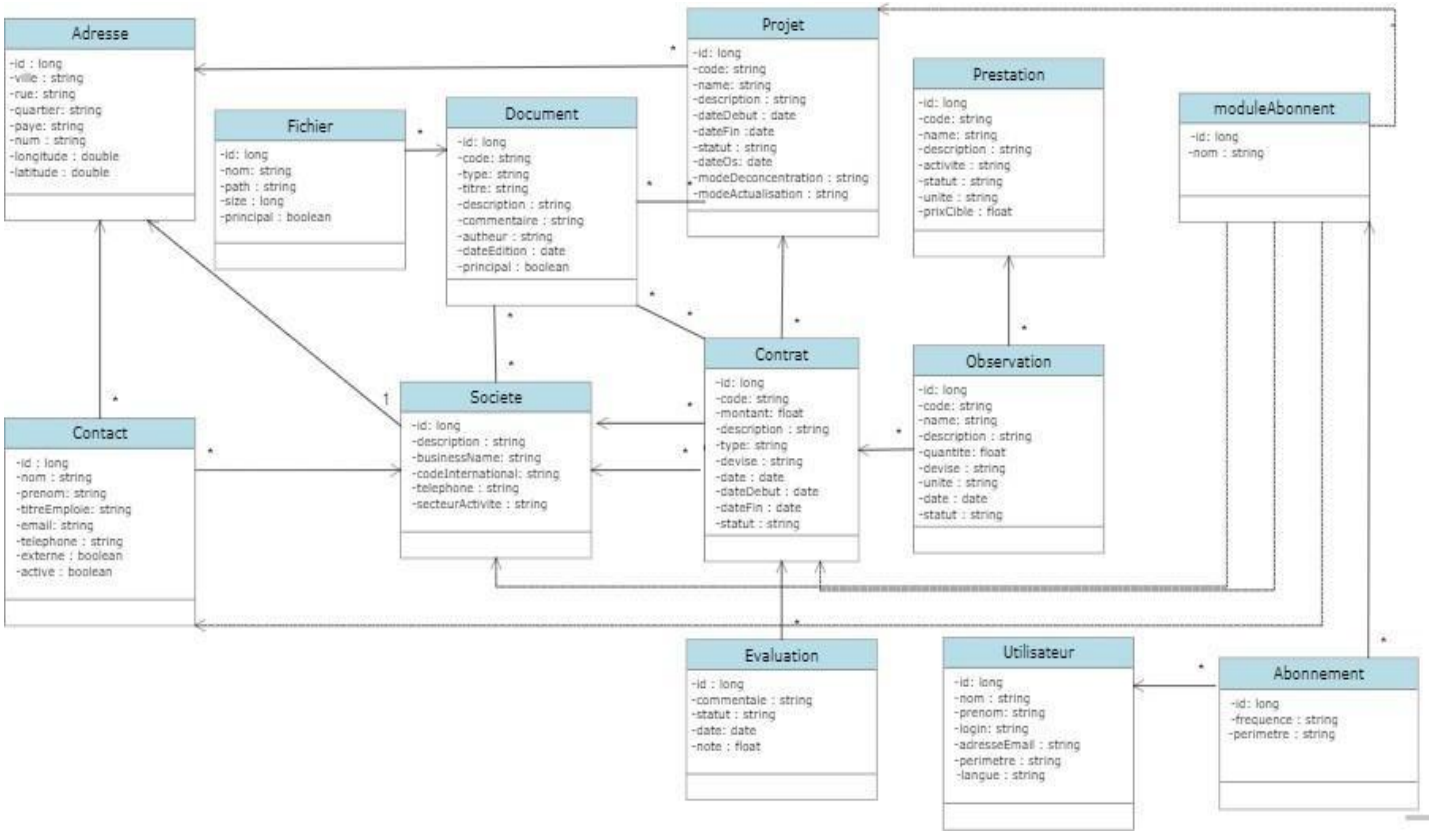


Figure 2. 7 : Diagramme de classe de l'application PolyBrain

Conclusion

Dans ce présent chapitre, nous avons vu l'analyse des différents cas d'utilisation que nous avons repéré à travers l'activité de capture des besoins afin de déterminer les différentes classes intervenant dans chacun des cas et de repérer le séquencement des flux pour chaque scénario de réalisation. Le chapitre suivant va présenter l'étude technique de ce projet.

Chapitre 3 : Etude technique

Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons l'environnement matériel et logiciel du projet. En parlant des contraintes technique et les outils est technologies utilisées.

3.1 : Technologies de développement

3.1.1 Langages

— **Java**



Java est un langage de programmation orienté objet créé par James Gosling et Patrick Naughton, employés de Sun Microsystems, avec le soutien de Bill Joy, présenté officiellement le 23 mai 1995 au SunWorld La société Sun a été ensuite rachetée en 2009 par la société Oracle qui détient et maintient désormais Java.

— **JavaScript**



JavaScript est un langage de programmation de scripts principalement employé dans les pages web interactives et à ce titre est une partie essentielle des applications web. Avec les technologies HTML et CSS, JavaScript est parfois considéré comme l'une des technologies cœur du World Wide Web.

— **TypeScript**,



TypeScript est un langage de programmation libre et open source développée par Microsoft qui a pour but d'améliorer et de sécuriser la production de code JavaScript. Il s'agit d'un sur-ensemble syntaxique strict de JavaScript.

3.1.2 Framework

— **Spring Framework**



Spring Framework (Spring) est un framework d' application open source qui fournit un support d' infrastructure pour le développement d' applications Java . L'un des frameworks Java Enterprise Edition (Java EE) les plus populaires

— **JIRA,**



Jira est un système de suivi de bugs, de gestion des incidents et de gestion de projets développé par Atlassian et publié pour la première fois en 2002. Il propose des solutions à la fois à destination des développeurs et des intervenants non-développeurs.

— **Jenkins**



Jenkins est un outil open source de serveur d'automatisation. Il aide à automatiser les parties du développement logiciel liées au build, aux tests et au déploiement, et facilite l'intégration continue et la livraison continue.

— **SonarQube**



SonarQube est un logiciel libre de qualimétrie en continu de code. Il aide à la détection, la classification et la résolution de défaut dans le code source, permet d'identifier les duplications de code, de mesurer le niveau de documentation et connaître la couverture de test déployée

3.2 Architecture technique

Une vue d'ensemble de l'architecture permet de mettre en évidence les différentes couches du système à développer. Au vu du caractère Web de l'application, nous nous sommes d'abord orientés vers une architecture traditionnelle en 3-tiers, pour finalement opter pour une architecture en 4-tiers, se démarquant par l'ajout d'un serveur statique séparé du serveur d'application, dédié à la récupération du front-end. Le schéma ci-dessous illustre la relation entre les différents composants de cette architecture.

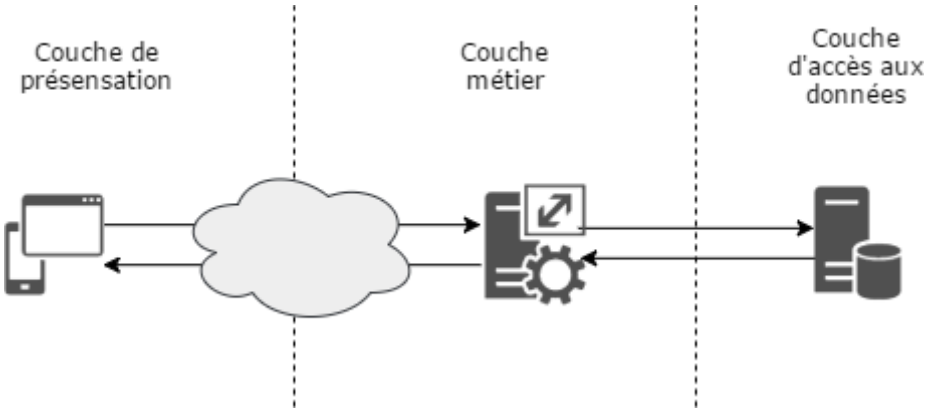


Figure 3. 1: Les couches de l'application

Notre système modélisé par le Back-end, chaque tiers représente l'une de ses couches. L'architecture logique du système se retrouve divisée en trois couches :

— La couche d'accès aux données : Cette couche a pour charge la gestion des données du système (stockage, persistance, gestion de l'accès, ...). Elle est représentée par notre base de données.

— La couche métier : C'est la partie fonctionnelle du système. Elle implémente la logique opératoire métier et se repose sur les données fournies par la couche inférieure. Elle offre des services à destination de la couche de présentation. Elle est représentée par notre serveur d'application, qui fournit ces services sous forme d'API.

— La couche de présentation : Elle encapsule l'interface utilisateur et correspond à la partie visible de l'application. Cette couche se repose sur les services offerts par la couche métier pour traiter les requêtes de l'utilisateur et s'occupe de la restitution et de la mise en forme des informations récupérées. Elle est représentée par notre serveur statique, qui fournit l'application front-end au client.

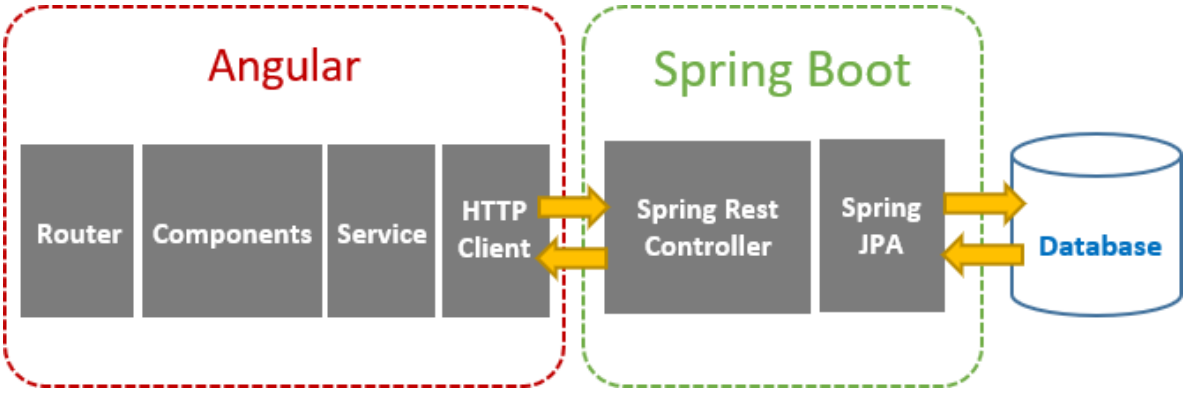


Figure 3. 2: Architecture de l'application

Pour réussir à développer un produit de qualité, on s'est orienté vers la mise en place d'une SPA (Single Page Application) pour la partie Front-end de notre application. Dû à sa notoriété et à notre familiarité avec lui, le framework Angular a été notre choix de référence. L'ampleur de la communauté active développée autour de lui ainsi que l'abondance des ressources associées et le succès notoire en soi du framework nous a convaincu à l'adopter en tant que brique de base pour le développement de la couche Front-end. Couche métier La couche métier de notre application nécessite le développement d'un API, dont les services seront exposés à la couche supérieure. Vu les fonctionnalités axées données (ressources) de notre application, nous nous sommes tournés vers la mise en place d'un API REST. En effet, dans notre cas, REST (REpresentational State Transfer) présente les avantages suivants :

L'adoption du standard HTTP en tant que protocole de communication : son support universel assure une indépendance des technologies avec lesquelles interagit l'API et ne restreint aucunement l'évolutivité du reste des composants.

— L'aspect sans état du protocole HTTP facilite considérablement la montée en charge, considération importante à prendre en compte pour toute application de type SaaS.

— HTTP est optimisé pour l'interopérabilité avec les navigateurs (mise en cache, codes d'erreurs standards, ...) :

REST représente en elle-même l'architecture du web.

— Les Web services REST sont légers, ce qui les rend adaptés à la consommation via dispositifs mobiles à ressources restreintes, exigence non fonctionnelle de notre application. — Le support du format JSON le rend particulièrement adapté à l'interopérabilité avec le langage JavaScript, qui représente le langage de développement du Front-end.

— L'abondance des technologies permettant de développer des API REST de qualité, de manière très productive. Vu le succès notable des projets de l'entreprise d'accueil se reposant sur le langage Java, ainsi que notre familiarité avec le langage, il a été convenu dès le départ de l'adopter pour le développement en Back-end de notre produit. Pour l'édification de l'API REST, nous avons favorisé l'usage de technologies connues. C'est ainsi que nous avons opté pour l'emploi de la suite Spring. Véritable framework pour la conception de bout en bout de solutions logicielles complètes en Java, Spring offre une panoplie d'outils pour assister à la mise en place d'un API REST. Les technologies Spring employées seront présentées en détail au cours du chapitre IV. Couche d'accès aux données Pour répondre aux besoins de gestion de données de notre application, nous avons

procédé à une étude approfondie des systèmes de gestion de base de données disponibles sur le marché répondant aux critères d'exigence définis par l'entreprise d'accueil. Cette étude sera exposée dans la section qui suit et aboutira à la détermination de la base de données la mieux adaptée à notre situation.

Conclusion :

Au long de ce chapitre, nous avons présenté l'étude technique de notre application ainsi que son architecture. Le chapitre suivant intitulé « Mise en œuvre », nous permettrai de présenter notre application avec des imprimes écrans détaillés.

Chapitre 4 : Mise en œuvre

Introduction

Dans ce chapitre Nous présentons différents tests avec leurs scenarios et leurs résultats, ainsi que la structure du projet, et en fin nous exposerons quelques interfaces de notre application, en essayant à chaque fois de décrire les différents objets interactifs mis à la disposition de l'utilisateur.

4.1 Interfaces graphiques

❖ Interface de recherche des projets

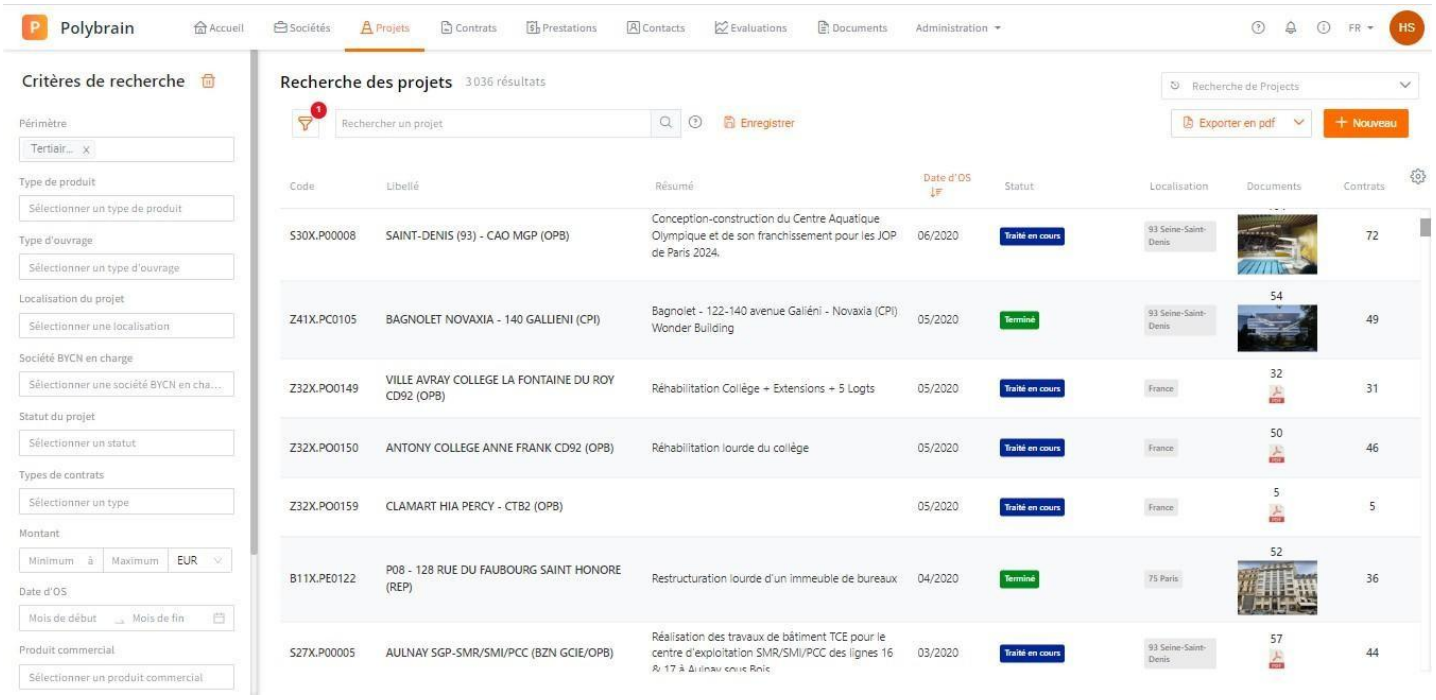


Figure 4. 14 : Interface de recherche des projets

➢ Permet de chercher les projets en utilisant des mot clés, ou a l'aide du bar latéral de recherche par critère

❖ Interface de détails d'un projet

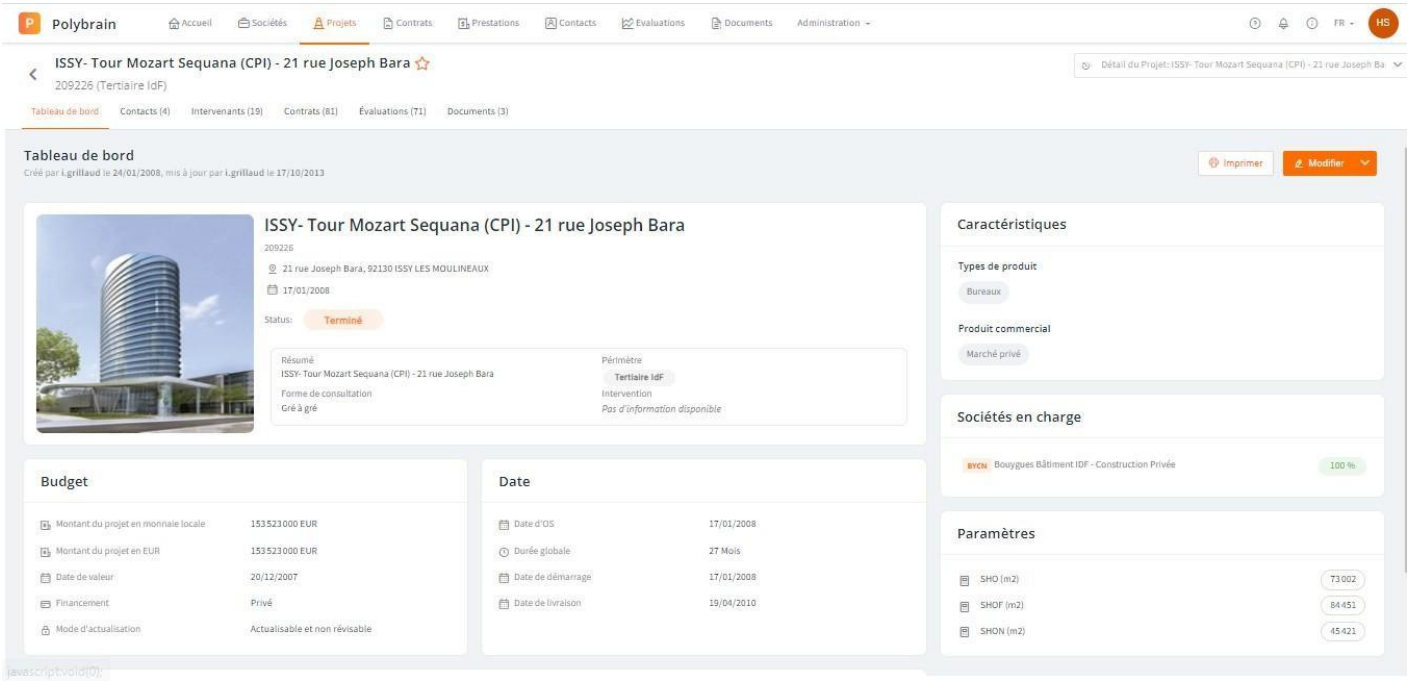


Figure 4. 15: Interface de détails d'un projet

- Cette page nous permet de visualiser l'ensemble d'information qui concerne un projet (les budgets, les dates, les caractéristiques, les documents, les contacts etc…), en plus de la possible de modification si on a les privilèges nécessaires

❖ **Interface de détails d'un projet**

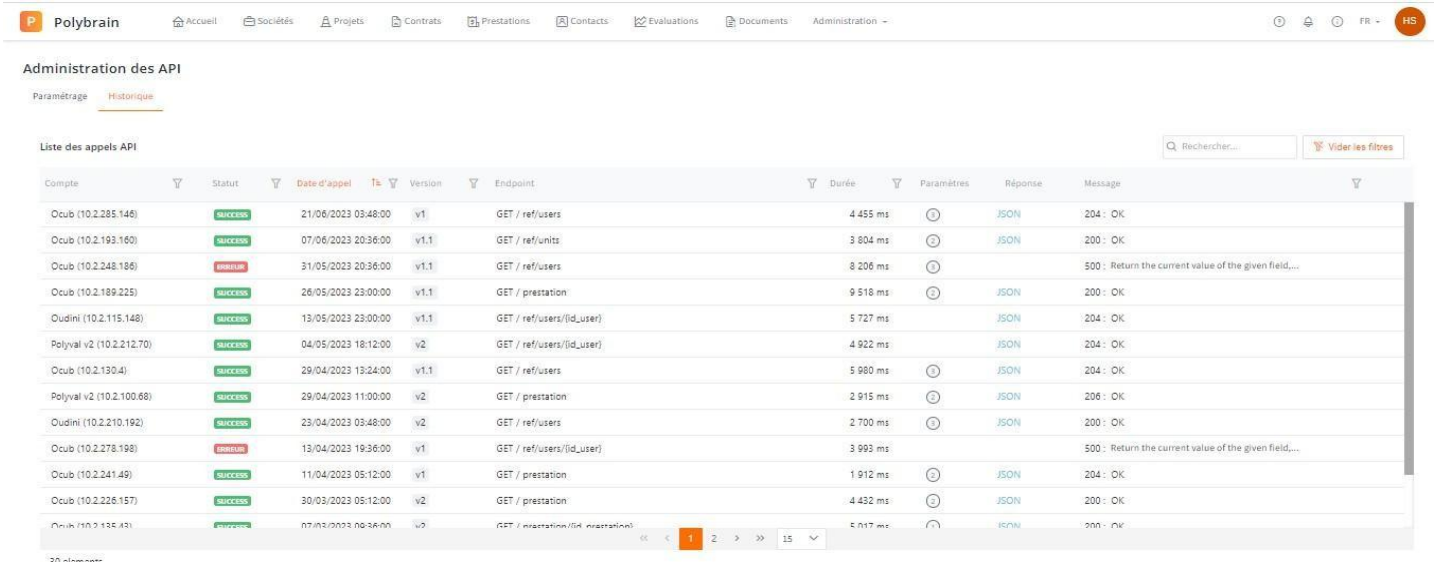


Figure 4. 16: Interface de détails d'un projet

- Cette interface nous permet de visualiser l'ensemble des appels API réalisés dans l'application, on peut consulter le statut d'appel, télécharger la réponse format JSON, et avoir la stack de l'erreur on cas d'échec.

❖ **Interface de détails d'un projet**

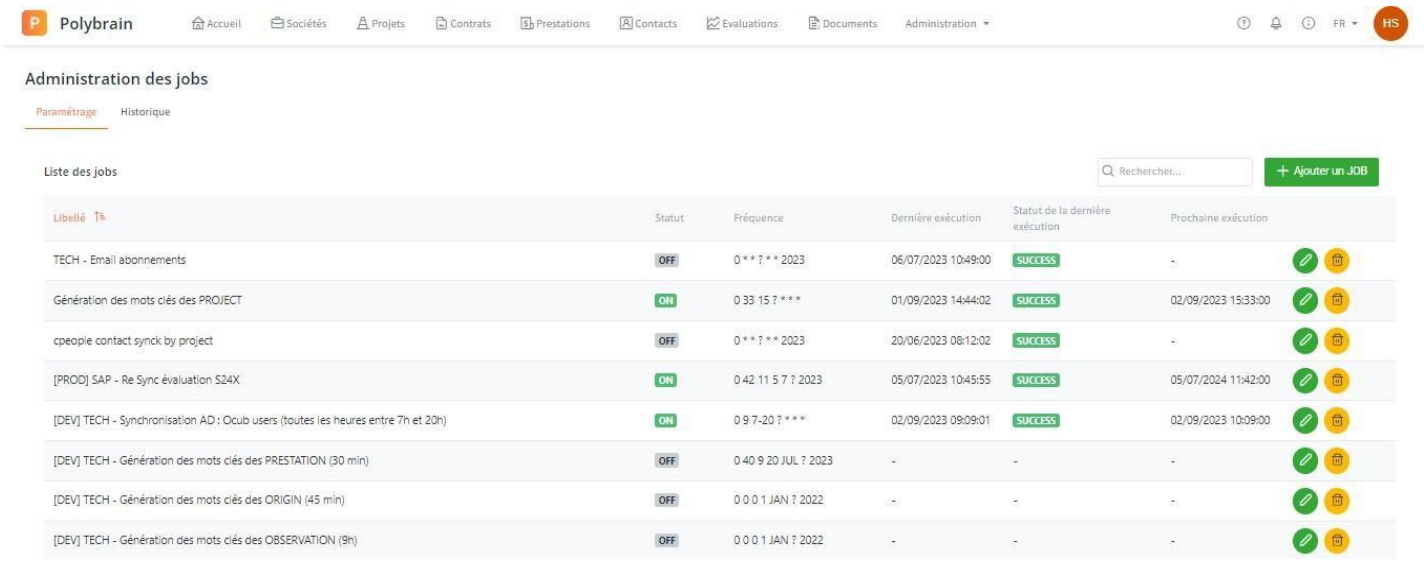


Figure 4. 17: Interface de gestion des automates

- Cette interface nous permet de gérer les automates de l'application, activer/désactiver un JOB, voir la date et le statut de la dernière exécution, la fréquence, et la consultation de rapport d'exécution.

❖ Interface de gestion des abonnements d'un utilisateur

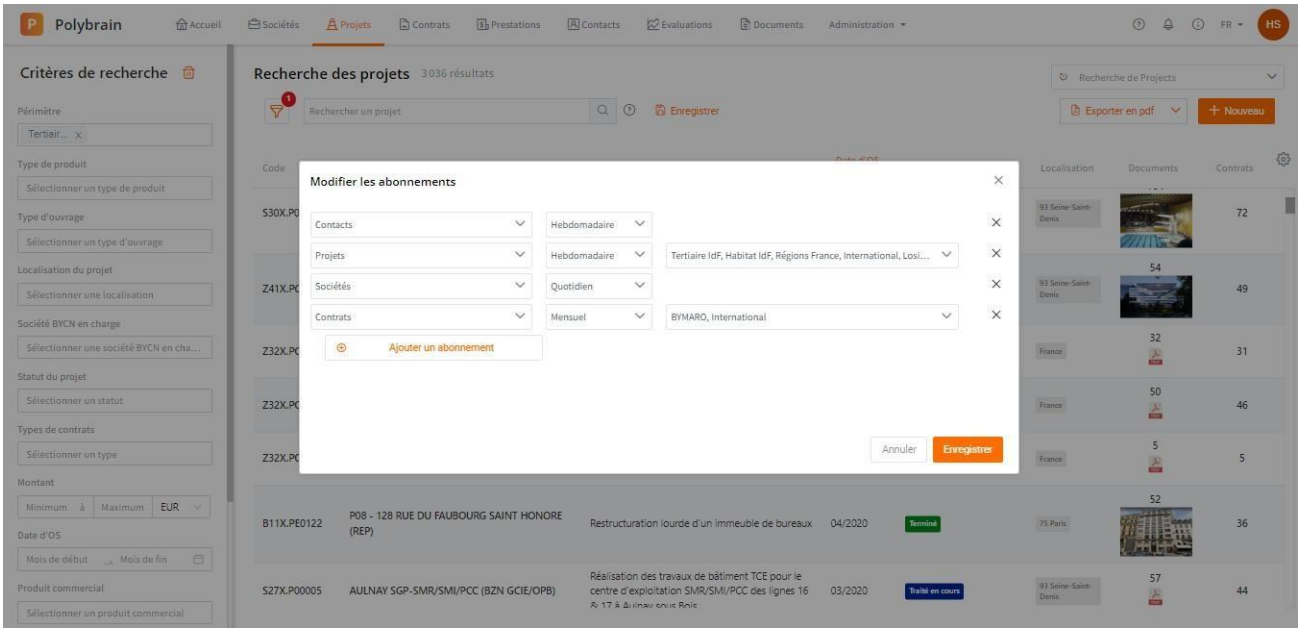


Figure 4. 18 : Interface de gestion des abonnements d'un utilisateur

➢ Cette interface permet de gérer les abonnements d'un utilisateur en spécifiant les modules, la fréquence d'abonnement, et les périmètres (les groupes de d'accès) si nécessaire.

❖ Mail d'abonnement



Figure 4. 19: Mail d'abonnement

➢ La figure ci-dessus représente un exemple d'un mail envoyé a un abonne des projets qui sont créés ou modifiés dans une date précise.

❖ **Interface de détails d'une prestation**

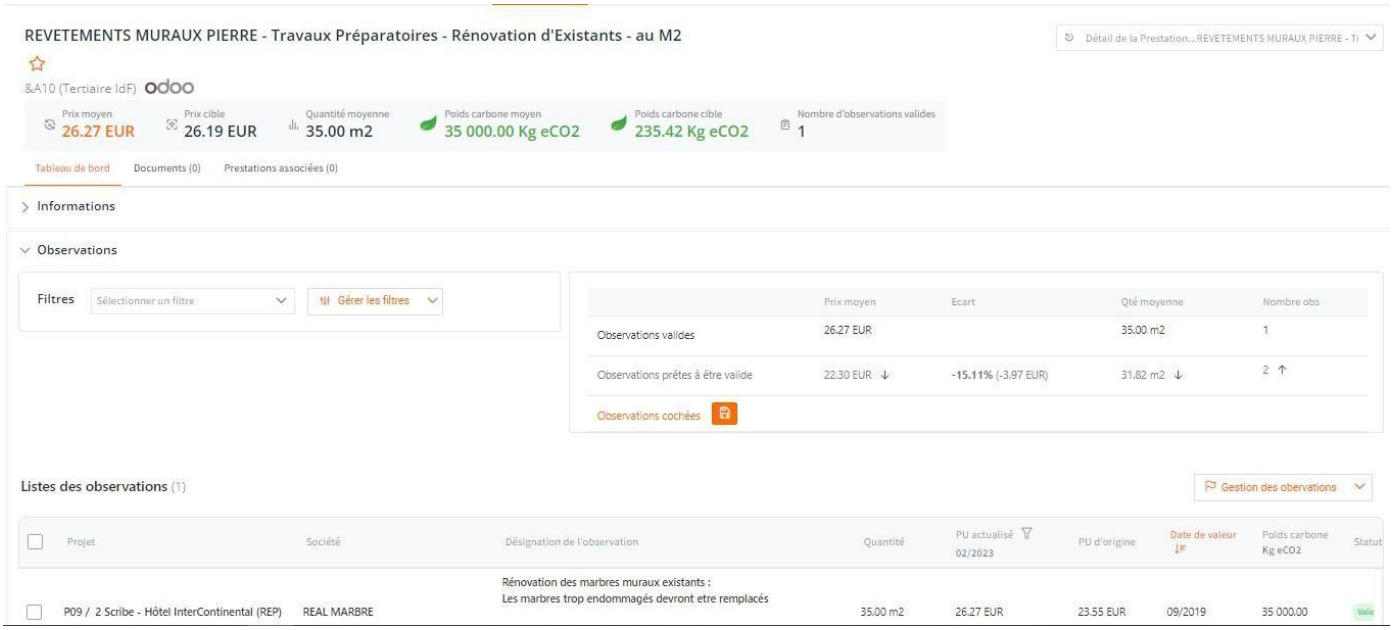


Figure 4. 20 : Interface de détails d'une prestation

➢ Cette interface permet de visualisation l'ensemble des informations d'une prestation (prix moyen qui est calculé en fonction des observations de cette prestation, Poids carbone moyen et cible, l'ensemble des observations liée à la prestation, etc..).

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons pu couvrir la structure Backend et Frontend de l'application, nous avons aussi pu faire une démonstration du produit final à travers quelques captures d'écran de la nouvelle version de l'application. Et enfin on a vu les tests utilisés pour tester le bon fonctionnement de quelques nouvelles fonctionnalités.

Conclusion Générale et Perspectives

Ce projet de fin d'études a réellement été le fruit d'une expérience très enrichissante sur le plan fonctionnel, technique et personnel. A travers ce stage j'ai pu, comme étudiant en phase terminal du cursus, appliquer toutes les connaissances et les compétences que j'ai développé durant mon parcours à l'EMSI et aussi durant mon autoformation et acquérir plusieurs notions et informations sur le domaine de construction et son importance pour les sociétés de construction et donc un point fort et concurrentiel pour ma carrière. Également sur le plan technique, j'ai pu faire une montée en compétences considérable en ce qui concerne les nouvelles technologies et outils de développement orientées entreprise. Sur le plan personnel, j'ai profité de l'esprit collaboratif régnant dans l'environnement de l'équipe SI Ingénierie.

De ma part, j'ai pu contribuer à un projet très important et critique pour BYCN puisqu'il s'agit de la gestion des projets de construction de la société. J'ai pu toucher tous les modules de l'applications.

Toute fois j'ai confronté pas mal de difficultés que j'ai pu surmonter concernant les points suivants :

-Maîtrise de l'environnement de développement et suivre l'architecture utilisées dans les projets de Bouygues Construction IT.

-Le défi de satisfaire les besoins fonctionnelles et ergonomique de l'application front office qui étaient spéciales et pas assez communes pour s'inspirer d'autres solutions.

Comme perspectives, l'application Polybrain sera être comme magasiner en ligne qui permet les client BYCN de visualiser ses projets réalisés, et donne la possibilité de contribuer à un nouveau projet, ou proposer des prestations dans une version prochaine pour clôturer l'application avec toutes les fonctionnalités de base, pour après penser à d'autres fonctionnalités pour faire évoluer l'application et satisfaire des éventuels besoins du client.

Webographie

[1] Processus de développement AGILE Scrum (Dernière Consultation 17/8/2023) : https://saigontechnology.com/blog/agile-development-process-in-software-outsourcing

[2] Statistiques des langages de développements les plus utilise (Dernière Consultation17/8/2023) http://www.monlyceenumerique.fr/nsi_premiere/langages_de_prog_lp/lp4_les_langages.html

[3] Plateforme de création de diagrammes et la visualisation de données, et autres schémas conceptuels.(LucidChart) (Dernière Consultation (20/08/2023) : https://www.lucidchart.com/

[4] GitHub (Dernière Consultation 20/11/2022) https://github.com/

[5] Les architectures techniques (Dernière consultation 30/8/2023) : https://apcpedagogie.com/architecture-dapplication-web/